UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
RESIDÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DA DEMANDA TECNOLÓGICA (EDT)

1. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE PRÁTICA

Secretaria / Empresa:	Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação	Unidade Administrativa:	Superintendência de Desenvolvimento Sustentável
Nome do responsável:	**Márcia Pires Lobo**	Cargo/Função:	Gerente
E-mail:	marcia.plobo@goias.gov.br	Telefone(s):	62 9616-0509

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (SECTI-GO), em parceria com o Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais do Cerrado (CEMPA-Cerrado), tem desenvolvido iniciativas tecnológicas para o monitoramento climático e prevenção de riscos no Cerrado. Em junho de 2025, essa colaboração resultou na entrega do MVP (versão 1.0) do Sistema de Geração e Divulgação de Alertas Meteorológicos, desenvolvido por discentes da Residência Técnica em Sistemas de Informação. Esta solução tecnológica possibilita o cadastro de usuários com definição de preferências específicas, bem como o envio automatizado de alertas por e-mail relativos às variáveis de temperatura e umidade, contemplando todas as cidades do Estado de Goiás.

Diante dos resultados alcançados e das demandas identificadas, a SECTI-GO estabelece a necessidade de evolução do sistema, visando a ampliação dos tipos de alertas (incluindo chuva, sensação térmica, seca, entre outros), a integração com múltiplos canais de comunicação (WhatsApp, SMS, Telegram, notificações push e URA), o aprimoramento da segmentação avançada de usuários por perfil e localização geográfica, a implementação de mecanismos estruturados para coleta e análise de feedback, bem como a disponibilização de aplicativo móvel e bot para consulta interativa.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Embora o MVP entregue represente um avanço significativo na difusão de informações meteorológicas, o sistema apresenta limitações que impactam sua abrangência, eficácia e capacidade de atendimento às demandas específicas dos diversos públicos-alvo, incluindo agricultores, órgãos governamentais e comunidades em áreas vulneráveis a eventos climáticos extremos.

A restrição atual a apenas dois tipos de alerta e a um único canal de comunicação compromete a eficiência da ferramenta, reduzindo seu potencial de impacto e limitando a personalização das mensagens. A ausência de funcionalidades multicanal, somada à falta de recursos para a coleta sistematizada de feedback e à inexistência de mecanismos de consulta interativa e histórico de alertas, impede a adaptação

contínua do sistema às necessidades reais dos usuários.
Portanto, a evolução tecnológica proposta é imprescindível para proporcionar um sistema robusto, dinâmico e multifuncional, capaz de ampliar o alcance das informações, promover maior engajamento e assertividade na comunicação, e fortalecer a capacidade do Estado de Goiás em promover a prevenção e mitigação de riscos climáticos, contribuindo para a proteção das comunidades e para a sustentabilidade dos setores estratégicos.

4. NOME DO PROJETO

Sistema de Geração e Divulgação de Alertas Meteorológicos de Goiás – SIGEDAM/GO Versão 2.0

5. REQUISITOS GERAIS [desempenho, segurança, usabilidade, restrições, dependências]

O sistema deve ser capaz de processar e interpretar dados climáticos com ênfase na identificação de informações que ultrapassem os valores médios considerados normais, conforme os parâmetros disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Deve também integrar os dados gerados pelo Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais do Cerrado (CEMPA-Cerrado). Em situações onde sejam detectadas condições críticas, o sistema deverá enviar alertas aos usuários, assegurando que as notificações sejam enviadas de maneira rápida e confiável, a fim de permitir uma resposta eficiente às ocorrências monitoradas.
No que tange aos aspectos de segurança da informação, o sistema deverá obedecer integralmente à legislação vigente, especialmente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assegurando a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados coletados e armazenados. Será adotada a restrição de cadastro para garantir que cada endereço de e-mail corresponda a apenas um único usuário cadastrado no sistema, evitando duplicidades e garantindo a unicidade da identidade digital dos usuários. Adicionalmente, o sistema deverá manter um registro detalhado em logs, contendo informações como data, horário, tipo de operação e usuário responsável pelo cadastro e acessos realizados.
Em relação à usabilidade, o sistema deverá apresentar uma interface de usuário que combine simplicidade e eficiência, com design responsivo que permita acesso e operação fluida tanto em dispositivos desktop quanto em dispositivos móveis. Considerando as restrições técnicas e orçamentárias do projeto, o desenvolvimento deverá se basear em tecnologias compatíveis com a infraestrutura já existente no CEMPA, visando otimizar recursos e evitar custos adicionais com mudanças estruturais significativas. Por fim, o sistema depende diretamente da integração eficiente com a base de dados meteorológicos do CEMPA, que deve disponibilizar os dados em formatos e protocolos compatíveis para consumo automatizado. A operacionalização dos alertas depende também da disponibilidade de APIs confiáveis para envio de mensagens via múltiplos canais, como e-mail, WhatsApp, SMS e Telegram, garantindo abrangência e flexibilidade na comunicação com os usuários.

6. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

Espera-se ampliar a diversidade dos tipos de alertas disponibilizados pelo sistema, contemplando eventos climáticos como chuvas intensas, variações de sensação térmica e períodos de seca prolongada. Paralelamente, será expandida a abrangência dos canais de comunicação, garantindo notificações multicanais para melhor alcance e engajamento dos usuários. O sistema deverá permitir a segmentação avançada do público, possibilitando o envio de alertas com informações e recomendações personalizadas conforme o perfil e as preferências individuais de cada usuário. Para aprimorar continuamente a qualidade do serviço, serão implementados mecanismos estruturados para coleta, análise e incorporação de feedbacks dos usuários. Além disso, será disponibilizada uma aplicação móvel integrada voltada para consulta ágil e dinâmica das informações climáticas e alertas em tempo real.

7. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

O sistema SIGEDAM/GO 2.0 será considerado aceito quando estiver implementada a ampliação dos tipos de alertas climáticos, incluindo eventos diversos como chuvas, sensação térmica e seca, e quando as notificações forem enviadas de forma personalizada, utilizando múltiplos canais de comunicação (e-mail, WhatsApp, SMS, Telegram, entre outros). Além disso, o sistema deverá demonstrar capacidade de segmentação de usuários para o envio de mensagens direcionadas conforme perfil e preferências, garantindo a entrega eficiente e adequada das informações. A funcionalidade deve estar plenamente operacional, sem falhas críticas, e passar pelos testes de usabilidade, desempenho e segurança.

8. PARCEIRO EXTERNO

Órgão Auxiliar/Empresa Parceira	Ponto focal técnico	e-mail	telefone	Justificativa
Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais do Cerrado (CEMPA-Cerrado), Universidade Federal de Goiás (UFG)	Angel Domínguez Chovert	chovert89@gmail.com	(53) 8145-0736	Pesquisador e Meteorologista do CEMPA-Cerrado